네트워크 보안 운영

KOREA
코리아IT아카데미학원



class	정보보안 산업기사 취득과정 A
name	조채언

목 차

Ⅰ. 네트워크 보안 솔루션 운영 ····· 3

가. 네트워크 보안 요구사항 ····· 3

나. 방화벽(Firewall)의 구성 방식 ····· 4

다. 방화벽의 종류 ····· 6

Ⅱ. 라우터 기반 보안 필터링 기술 ····· 7

Ⅲ. 포트 스캔 방법과 반환 신호 ····· 9

Ⅳ. ICMP의 패킷 구조 및 ICMP type/code 유형 ····· 16

Ⅴ. HTTP 에러 메시지 ····· 19

Ⅵ. HTTPS/S-HTTP 차이점 ····· 22

Ⅰ. 네트워크 보안 솔루션 운영

가. 네트워크 보안 요구사항

보안 요구사항	내용
기밀성	· 조직에서 허용되는 네트워크 트래픽만 통신을 허용하고, 유해 IP 및 URL을 통해 유입되는 악성코드 등이 포함된 유해 네트워크 패킷은 차단해야 한다. · 중요 정보를 조직 내외로 송수신하는 경우 암호화 기능을 제공해야 한다. · 허가되지 않은 네트워크 사용자는 접근할 수 없어야 한다.
무결성	· 네트워크 패킷은 송신자와 수신자 간의 전송 과정에서 위조 또는 변조가 발생하지 않아야 한다. · 전송 중인 데이터의 오류 및 훼손 여부를 검증할 수 있어야 한다. · 비인가된 사용자가 데이터 및 시스템 설정을 임의로 수정할 수 없어야 한다.
가용성	· 네트워크 패킷이 적절한 시간 내에 도달할 수 있도록 대역폭 등을 보장해야 한다. · 서비스 거부 공격(DoS)과 같이 비정상적인 패킷이 증가하는 상황에서도 정상적인 네트워크 서비스를 제공해야 한다.
인증성	· 네트워크에 접근하는 사용자 및 시스템의 신원을 확인할 수 있어야 한다. · 사용자 ID, 비밀번호, 인증서, OTP, 생체인증 등의 인증 절차를 제공해야 한다. · 허가된 사용자 및 장비만 네트워크 자원에 접근할 수 있어야 한다.
책임추적성	· 네트워크 사용자의 행위와 접근 기록을 추적 및 관리할 수 있어야 한다. · 접속 기록, 로그(Log), 이벤트 정보를 저장 및 감사할 수 있어야 한다. · 보안 사고 발생 시 사용자 및 행위의 추적이 가능해야 한다.
부인 방지	· 네트워크 종단 간 주소(IP)와 통신 포트(port)가 식별되어야 한다. · 종단 간 네트워크를 통한 메시지 전송 사실을 보장해야 한다. · 송수신자가 송수신 사실을 부인할 수 없도록 전자서명 등의 기능을 제공해야 한다.

나. 방화벽(Firewall)의 구성 방식

1) Screening Router



망과 망 사이에 위치한 라우터 자체에 패킷 필터링(Packet Filtering) 규칙을 적용하여 방화벽 역할을 수행하게 하는 방식입니다. OSI 3계층(네트워크)과 4계층(전송)에서 IP 주소와 포트 번호를 기반으로 트래픽을 차단하거나 허용합니다.

- 장점: 기존 라우터 장비를 활용하므로 비용이 적게 들고, 데이터 처리 속도가 매우 빠릅니다.
- 단점: 패킷 내부의 데이터(콘텐츠)까지는 분석하지 못하므로 고차원적인 공격에 취약하며, 라우터의 ACL(Access Control List) 설정이 복잡해지면 관리가 어렵습니다.

2) Single-Homed Gateway



스크리닝 라우터 안쪽에 하나의 네트워크 카드(NIC)를 가진 방화벽(배스천 호스트)을 배치하는 방식입니다. 외부에서 들어오는 모든 트래픽이 먼저 배스천 호스트(Bastion Host)를 거치도록 설정합니다.

- 장점: 7계층(어플리케이션) 수준의 프록시 서비스를 제공할 수 있어 스크리닝 라우터보다 보안성이 높고 로그 관리가 수집하기 좋습니다.
- 단점: 방화벽(배스천 호스트)이 해킹당하거나 다운되면 내부 네트워크 전체가 무방비로 노출되거나 통신이 마비되는 단일 장애점(PoF)이 됩니다.

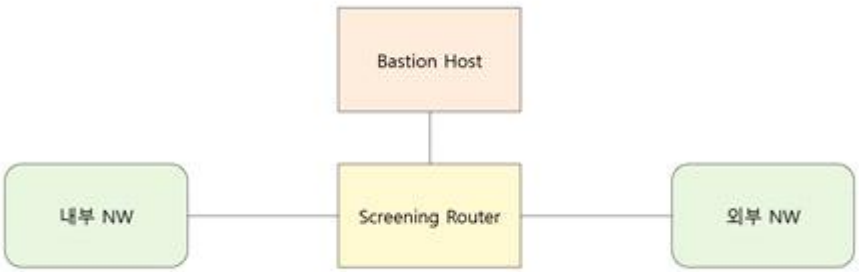
3) Dual-Homed Gateway



두 개의 네트워크 카드(NIC)를 가진 방화벽을 배치하여, 외부 네트워크와 내부 네트워크를 물리적으로 완전히 분리하는 방식입니다. 하나의 NIC는 외부망에, 다른 하나의 NIC는 내부망에 연결됩니다.

- 장점: 외부와 내부 사이에 직접적인 라우팅 패스가 존재하지 않기 때문에, 외부 해커가 방화벽을 통과하지 않고서는 내부망에 절대 진입할 수 없어 보안성이 뛰어납니다.
- 단점: 방화벽이 모든 트래픽의 중계 역할을 해야 하므로 병목 현상이 발생해 네트워크 속도가 느려질 수 있습니다.

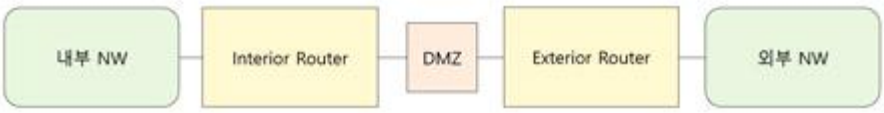
4) Screened Host Gateway



스크리닝 라우터와 듀얼 홈드(또는 싱글 홈드) 게이트웨이를 조합한 방식입니다. 외부망과 내부망 사이에 라우터를 두고, 그 바로 뒤에 방화벽(배스천 호스트)을 배치합니다. 라우터는 1차적으로 패킷을 필터링하여 방화벽으로만 트래픽을 보내고, 방화벽은 2차적으로 상세 검사를 수행합니다.

- 장점: 3~4계층(라우터)과 7계층(방화벽)에서 2단계로 방어하므로 보안성이 매우 훌륭합니다.
- 단점: 구조가 복잡해지며, 만약 라우터의 설정 오류로 방화벽을 우회하는 경로가 생기거나 방화벽 자체가 뚫리면 내부망이 위험해집니다.

5) Screened Subnet Gateway



현재 기업에서 가장 많이 사용하는 가장 안전한 최고 수준의 보안 아키텍처입니다. 외부에 공개해야 하는 서버(Web, Mail 등)들이 위치하는 독립된 구역인 DMZ(DeMilitarized Zone, 비무장지대)를 별도로 구축하는 방식입니다. 보통 외부 스크리닝 라우터 - DMZ(배스천 호스트) - 내부 스크리닝 라우터의 샌드위치 구조를 가집니다.

- 장점: 외부에 서비스를 제공하는 서버들은 DMZ에 위치하므로, 웹 서버가 해킹당하더라도 내부 네트워크는 완벽하게 보호됩니다. 공격자가 내부망에 침투하려면 최소 3개 이상의 장벽을 깨야 하므로 보안성이 가장 높습니다.
- 단점: 구축 비용이 많이 들고 구조가 복잡하여 유지보수 및 관리가 어렵습니다.

다. 방화벽의 종류

방화벽 종류	설명
패킷 필터링 (Packet Filtering)	· 네트워크 계층(Network Layer) 및 전송 계층(Transport Layer)에서 동작하는 방화벽 방식이다. · IP 주소, 포트 번호, 프로토콜 등의 정보를 기준으로 패킷의 허용 및 차단을 수행한다. · 처리 속도가 빠르고 구조가 단순하지만, 패킷 내용 자체는 검사하지 못한다.
응용 게이트웨이 방식 (Application Gateway)	· 응용 계층(Application Layer)에서 동작하는 프록시(Proxy) 기반 방화벽 방식이다. · 사용자와 외부 서버 간의 직접 연결을 차단하고, 게이트웨이가 대신 통신을 수행한다. · FTP, HTTP, SMTP 등 서비스별로 세부적인 접근 통제가 가능하며 보안성이 높다. · 처리 속도가 상대적으로 느리고 시스템 부하가 크다.
Circuit Gateway	· 세션 계층(Session Layer)에서 동작하는 방화벽 방식이다. · 내부 사용자와 외부 서버 간의 TCP 연결(Session) 생성 여부를 검사 및 제어한다. · 실제 데이터 내용은 검사하지 않고 연결의 유효성만 확인한다. · 대표적으로 SOCKS Proxy 방식이 사용된다.

Ⅱ. 라우터 기반 보안 필터링 기술

1) Ingress Filtering

- **동작 원리:** 외부 네트워크에서 내부 네트워크로 유입되는 패킷의 출발지(Source) IP 주소를 검사한다. 허용되지 않은 IP 대역이나 위조된 IP 주소를 사용하는 패킷은 라우터 또는 방화벽에서 차단한다.
- **특징:** 외부에서 유입되는 비정상 트래픽 차단과 ACL(Access Control List) 기반 구현이 가능하고, IP Spoofing 공격 방지에 효과적이다. 네트워크 경계 라우터에서 주로 사용한다.
- **보안 효과:** 위조 IP 기반 공격 차단, DDoS 공격 트래픽 감소, 내부 네트워크 보호 강화가 가능하다.
- **예시 코드:**

```
access-list 100 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 permit ip any any

interface GigabitEthernet0/0
 ip access-group 100 in
```

2) Egress Filtering

- **동작 원리:** 내부 네트워크에서 외부로 나가는 패킷의 출발지(Source) IP 주소를 검사하여 허용되지 않은 IP 주소 및 비정상적인 트래픽을 차단하는 방식이다.
- **특징:** 내부 사용자의 비인가 통신 차단과 조직 내부 IP 정책 강제가 가능하고, 악성코드 감염 시스템의 외부 공격 방지에 효과적이다.
- **보안 효과:** Botnet 및 악성 트래픽 전파 차단, 내부 시스템의 공격 악용 방지, 정보 유출 예방이 가능하다.
- **예시 코드:**

```
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 101 deny ip any any

interface GigabitEthernet0/1
 ip access-group 101 out
```

3) Blackhole Filtering

- **동작 원리:** 특정 목적지 IP 또는 공격 트래픽을 Null Interface(Blackhole)로 전달하여 패킷을 폐기하는 방식이다.
- **특징:** 대량 공격 트래픽 즉시 차단과 네트워크 부하 감소 효과가 있으며, DDoS 대응 시 자주 사용된다.
- **보안 효과:** DDoS 공격 완화, 공격 대상 서버 보호, 네트워크 장애 확산 방지가 가능하다.
- **예시 코드:**

```
ip route 192.168.100.10 255.255.255.255 Null0
```

4) Unicast RPF

- **동작 원리:** 수신한 패킷의 출발지 IP 주소를 라우팅 테이블에서 조회하여 정상 경로 여부를 검증하고, 경로가 일치하지 않으면 패킷을 차단하는 방식이다.
- **특징:** 라우팅 테이블 기반 검증 수행과 IP Spoofing 방지가 가능하며, Strict Mode와 Loose Mode를 지원한다.
- **보안 효과:** 위조 IP 패킷 차단, Reflection 공격 감소, 네트워크 신뢰성 향상이 가능하다.
- **예시 코드:**

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip verify unicast source reachable-via rx
```

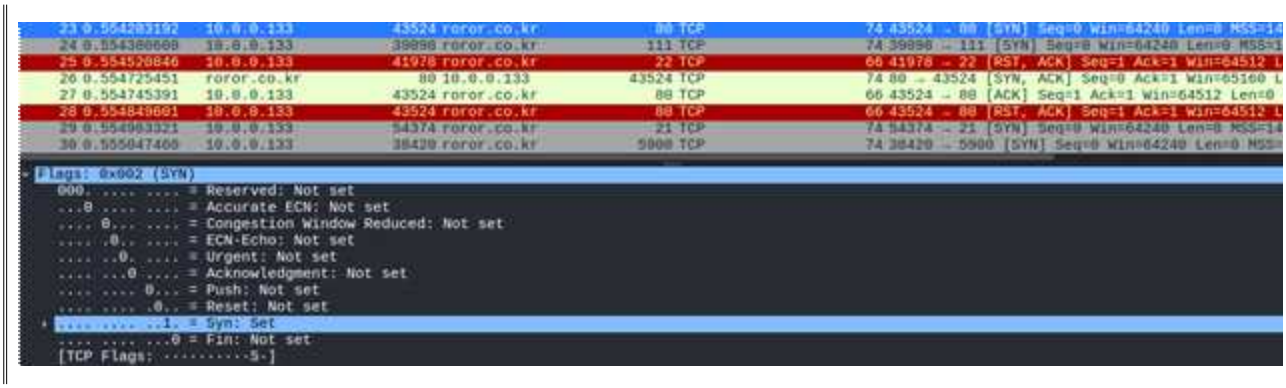
Ⅲ. 포트 스캔 방법과 반환 신호

1) TCP Open Scan (nmap –sT)

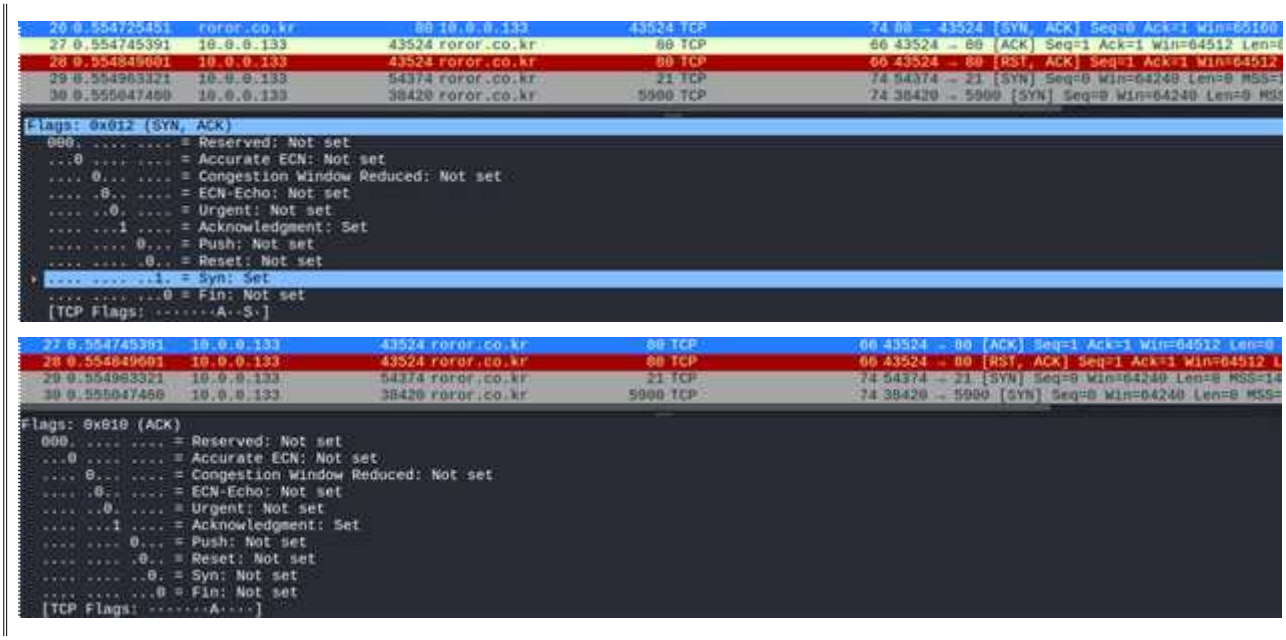
```
kali@kali:~$ nmap -sT 10.0.0.200
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-28 14:17 +0900
Nmap scan report for 10.0.0.200
Host is up (0.89s latency).
Not shown: 920 filtered tcp ports (no-response), 73 filtered tcp ports (host-unreach)
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
443/tcp  open  https
3306/tcp open  mysql
9090/tcp open  zeus-admin
MAC Address: 00:0C:29:70:92:DE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 69.10 seconds
```

- 3way handshake 과정 수행으로 로그 기록이 남고 스캔 속도가 느림
- 일반 사용자 권한으로 TCP 포트 오픈 여부 확인 (system call, 이용 방식)
- 대상 시스템을 대상으로 TCP SYN 패킷을 전송



· 서비스 포트가 Open 되어 있는 경우 SYN+ACK 패킷을 회신 후 스캔자는 ACK, RST+ACK 전송



· 서비스 포트가 Close 되어 있을 경우 RST+ACK 패킷 회신



2) TCP Half Open Scan (nmap –sS)

```
kali@kali:~$ nmap -sS 10.0.0.200
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-28 12:50 +0900
Nmap scan report for 10.0.0.200
Host is up (0.00088s latency).
Not shown: 983 filtered tcp ports (no-response), 10 filtered tcp ports (admin-prohibited)
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
443/tcp  open  https
3306/tcp open  mysql
9090/tcp open  zeus-admin
MAC Address: 00:0C:29:70:92:DE (VMware)
```

· 대상 시스템을 대상으로 TCP SYN 패킷을 전송

No.	Time	Source	Sport	Destination	Dport	Protocol	GeoIP	Length	Info
298	2.181706377	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	1096	TCP		58	47593 → 1096 [SYN] Seq=0 Win=10
299	2.181740914	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	1501	TCP		58	47593 → 1501 [SYN] Seq=0 Win=10
300	2.181809070	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	5009	TCP		58	47593 → 5009 [SYN] Seq=0 Win=10
301	2.181845166	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	6565	TCP		58	47593 → 6565 [SYN] Seq=0 Win=10
302	2.181896213	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	5500	TCP		58	47593 → 5500 [SYN] Seq=0 Win=10
303	2.184306144	10.0.0.133	47595	roror.co.kr	1580	TCP		58	47595 → 1580 [SYN] Seq=0 Win=10
318	2.275386965	10.0.0.133	47595	roror.co.kr	524	TCP		58	47595 → 524 [SYN] Seq=0 Win=102
319	2.278110242	10.0.0.133	47595	roror.co.kr	1271	TCP		58	47595 → 1271 [SYN] Seq=0 Win=10
320	2.278141079	10.0.0.133	47595	roror.co.kr	6129	TCP		58	47595 → 6129 [SYN] Seq=0 Win=10
321	2.278161258	10.0.0.133	47595	roror.co.kr	5859	TCP		58	47595 → 5859 [SYN] Seq=0 Win=10
322	2.280558245	10.0.0.133	47595	roror.co.kr	1110	TCP		58	47595 → 1110 [SYN] Seq=0 Win=10

· 서비스 포트가 Open 되어 있을 경우 SYN+ACK 패킷 회신 후 RST 전송

```
▾ Flags: 0x012 (SYN, ACK)
    000. .... .... = Reserved: Not set
    ...0 .... .... = Accurate ECN: Not set
    .... 0... .... = Congestion Window Reduced: Not set
    .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
    .... ..0. .... = Urgent: Not set
    .... ...1 .... = Acknowledgment: Set
    .... .... 0... = Push: Not set
    .... .... .0.. = Reset: Not set
  ▸ .... .... ..1. = Syn: Set
    .... .... ...0 = Fin: Not set
    [TCP Flags: ·····A··S·]
```

No.	Time	Source	Sport	Destination	Dport	Protocol	GeoIP	Length	Info
20	0.570312194	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	3306	TCP		54	47593 → 3306 [RST] Seq=1 Win=0 Len
22	0.570401806	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	22	TCP		54	47593 → 22 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
40	0.574659433	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	80	TCP		54	47593 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
46	0.574948912	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	53	TCP		54	47593 → 53 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
48	0.575014404	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	443	TCP		54	47593 → 443 [RST] Seq=1 Win=0 Len=
50	0.575076761	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	21	TCP		54	47593 → 21 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
497	2.790607842	10.0.0.133	47593	roror.co.kr	9090	TCP		54	47593 → 9090 [RST] Seq=1 Win=0 Len

```
▾ Flags: 0x004 (RST)
    000. .... .... = Reserved: Not set
    ...0 .... .... = Accurate ECN: Not set
    .... 0... .... = Congestion Window Reduced: Not set
    .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
    .... ..0. .... = Urgent: Not set
    .... ...0 .... = Acknowledgment: Not set
    .... .... 0... = Push: Not set
  ▸ .... .... .1.. = Reset: Set
    .... .... ..0. = Syn: Not set
    .... .... ...0 = Fin: Not set
    [TCP Flags: ·····R··]
```

· 서비스 포트가 Close 되어 있을 경우 RST+ACK 패킷 회신
· 완전한 세션을 성립하지 않고 포트의 활성화를 확인하므로 로그가 남지 않음

3) UDP Scan (nmap –sU)

· 대상 시스템을 대상으로 UDP 패킷을 전송
· 서비스 포트가 Open 되어 있을 경우 응답 없음

```
kali@kali:~$ nmap -sU 10.0.0.200
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-28 14:44 +0900
```

6	0.636572046	10.0.0.133	37684	www.roror.co.kr	6002	UDP	42 37684 → 6002 Len=0
7	0.636585723	10.0.0.133	37684	www.roror.co.kr	1064	UDP	114 37684 → 1064 Len=72
8	0.636598047	10.0.0.133	37684	www.roror.co.kr	29810	UDP	42 37684 → 29810 Len=0
9	0.636611191	10.0.0.133	37684	www.roror.co.kr	49159	UDP	82 37684 → 49159 Len=40
10	0.636624964	10.0.0.133	37684	www.roror.co.kr	3	UDP	42 37684 → 3 Len=0
11	0.636637802	10.0.0.133	37684	www.roror.co.kr	49188	UDP	82 37684 → 49188 Len=40
12	0.636650663	10.0.0.133	37684	www.roror.co.kr	19273	UDP	42 37684 → 19273 Len=0
13	0.636669775	10.0.0.133	37684	www.roror.co.kr	19682	UDP	42 37684 → 19682 Len=0

· 서비스 포트가 Close 되어 있을 경우 ICMP unreachable 회신

```
kali@kali:~$ nmap -sU -p 81 10.0.0.200
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-28 16:11 +0900
Nmap scan report for 10.0.0.200
Host is up (0.00030s latency).

PORT   STATE    SERVICE
81/udp filtered hosts2-ns
MAC Address: 00:0C:29:70:92:DE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.68 seconds
```

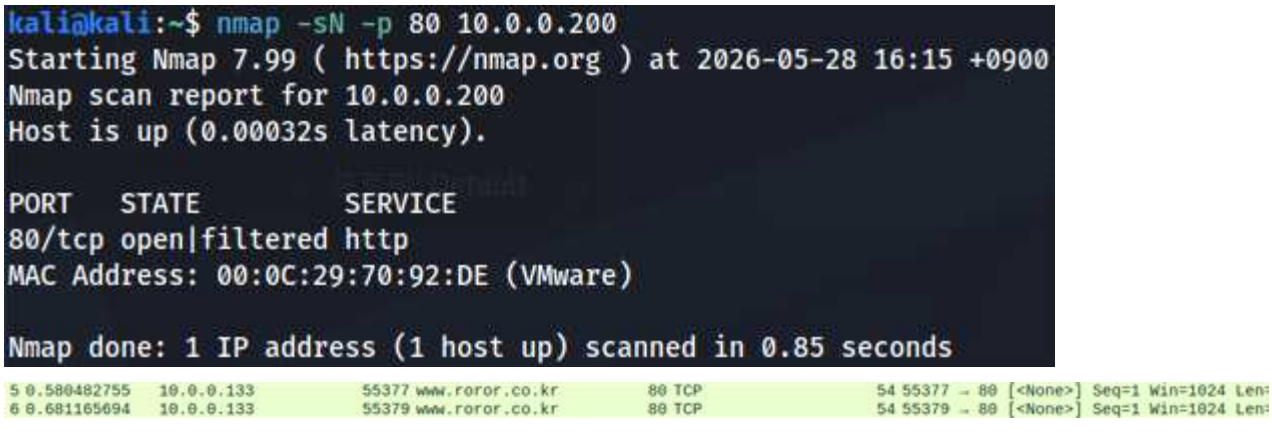
11	0.620213523	10.0.0.133	53383	roror.co.kr	81	UDP	42 53383 → 81 Len=0
12	0.620426598	roror.co.kr		10.0.0.133		ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)

· UDP 특성상 스캔은 신뢰성이 저하됨
· ip.src == 192.168.0.112 && ip.dst == 192.168.0.15 && udp && icmp
UDP와 ICMP가 동시에 포함된 경우 접속실패로 가정할 수 있기 때문에 ICMP 가 포함되지 않는 경우를 UDP 접속 성공이라고 가정할 수 있음
· ip.src == 192.168.0.112 && ip.dst == 192.168.0.15 && udp && not(!)icmp

4) Null Scan (nmap –sN)

· 대상 시스템을 대상으로 TCP Null 패킷을 전송

· 서비스 포트가 Open 되어 있을 경우 응답 없음



· 서비스 포트가 Close 되어 있을 경우 RST+ACK 패킷 회신



5) X-MAS Scan (nmap –sX)

· 대상 시스템을 대상으로 TCP FIN, PSH, URG 패킷을 전송

· 서비스 포트가 Open 되어 있을 경우 응답 없음

```
kali@kali:~$ nmap -sX -p 80 10.0.0.200

Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-28 16:32 +0900
Nmap scan report for 10.0.0.200
Host is up (0.00033s latency).

PORT   STATE         SERVICE
80/tcp open|filtered http
MAC Address: 00:0C:29:70:92:DE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.84 seconds
```

```
15 1.377225108   10.0.0.133   38477 www.roror.co.kr   80 TCP   54 38477 → 80 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0 Len
16 1.478120419   10.0.0.133   38479 www.roror.co.kr   80 TCP   54 38479 → 80 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0 Len
```

· 서비스 포트가 Close 되어 있을 경우 RST+ACK 패킷 회신

```
kali@kali:~$ nmap -sX -p 81 10.0.0.200

Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-28 16:33 +0900
Nmap scan report for 10.0.0.200
Host is up (0.00033s latency).

PORT   STATE  SERVICE
81/tcp closed hosts2-ns
MAC Address: 00:0C:29:70:92:DE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.64 seconds
```

```
 9 0.568771148   10.0.0.133   50949 www.roror.co.kr   81 TCP   54 50949 → 81 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0 Len=
10 0.569300670   www.roror.co.kr   81 10.0.0.133   50949 TCP   60 81 → 50949 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=0 Len=0
```

6) FIN Scan (nmap –sF)

· 대상 시스템을 대상으로 TCP FIN 패킷을 전송

· 서비스 포트가 Open 되어 있을 경우 응답 없음

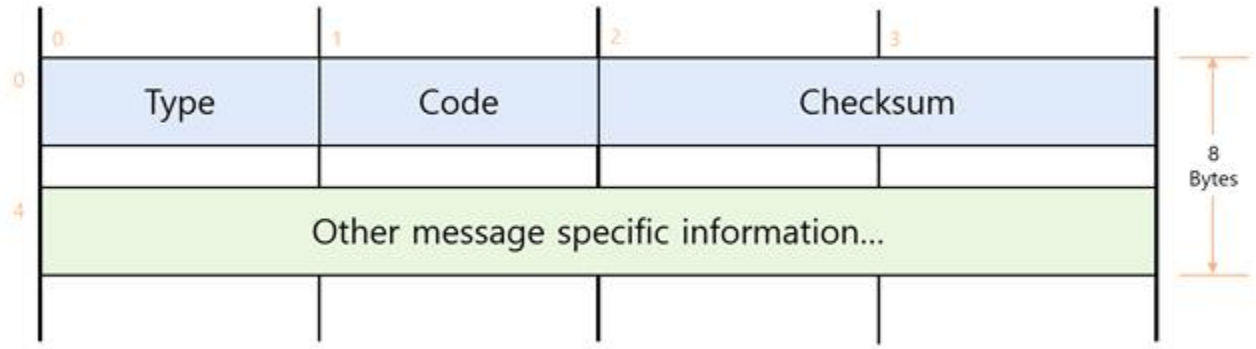


· 서비스 포트가 Close 되어 있을 경우 RST+ACK 패킷 회신



IV. ICMP의 패킷 구조 및 ICMP type/code 유형

1) ICMP 패킷 구조



2) ICMP type/code 유형

(1) Echo Request (Type 8, Code 0)

Ping을 보낼 때 사용하는 패킷이다. 상대방 호스트가 살아있는지 확인할 때 출발지가 목적지로 전송한다.

(2) Echo Reply (Type 0, Code 0)

Ping 답변 패킷이다. Type 8 요청을 받은 목적지 장비가 자신이 살아있음을 알리기 위해 출발지로 되돌려 보낸다.

(3) Destination Host Unreachable (Type 3, Code 1)

라우터가 목적지 네트워크는 찾았으나, 그 네트워크 안에 있는 최종 목적지 PC(호스트)가 꺼져 있거나 없을 때 반환한다.

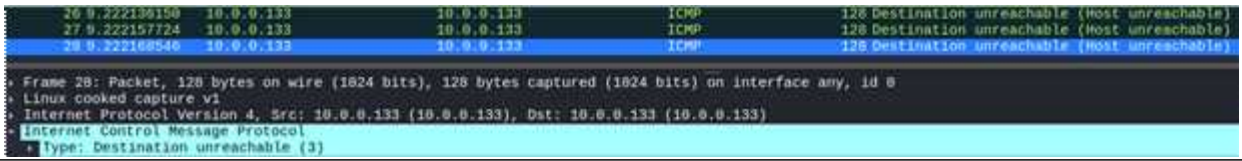
(4) Time Exceeded (Type 11, Code 0)

패킷이 루핑되는 것을 막기 위해 설정된 TTL 값이 0이 되어 패킷이 폐기되었음을 알린다. traceroute 명령어가 경로를 추적할 때 이 패킷을 이용한다.

3) ICMP 패킷 분석

1. Destination Host Unreachable (Type 3)

```
kali@kali:~$ ping 10.0.0.3
PING 10.0.0.3 (10.0.0.3) 56(84) bytes of data.
From 10.0.0.133 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.133 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.133 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.133 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.133 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.133 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
^C
── 10.0.0.3 ping statistics ──
9 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 8199ms
pipe 4
```

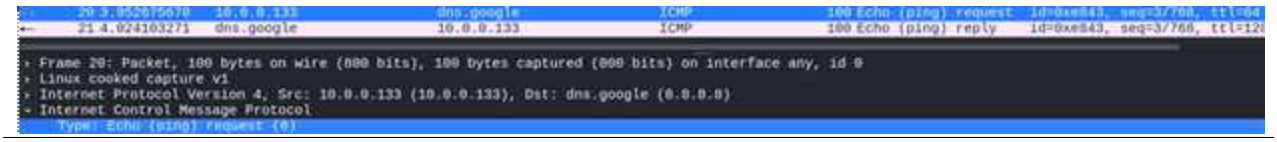


Wireshark에서는 ICMP 패킷의 Type 값이 3으로 표시되며 "Destination unreachable (Host unreachable)" 메시지가 확인된다. 이는 목적지 호스트가 네트워크상에 존재하지 않거나, 라우팅 정보가 없거나, 방화벽 정책에 의해 차단된 경우 발생한다.

송신된 9개의 패킷 중 응답을 받은 패킷은 없으며 100% Packet Loss가 발생하였다. 따라서 목적지 호스트에 정상적으로 도달하지 못한 상태임을 확인하였다.

2. Echo Request (Type 8)

```
kali@kali:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=71.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=72.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=71.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=72.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=72.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=71.3 ms
^C
── 8.8.8.8 ping statistics ──
7 packets transmitted, 6 received, 14.2857% packet loss, time 6010ms
rtt min/avg/max/mdev = 71.340/71.947/72.644/0.470 ms
```



Wireshark에서는 Source가 10.0.0.133, Destination이 8.8.8.8인 ICMP Echo Request 패킷이 확인된다. Echo Request는 네트워크 연결 상태를 확인하기 위해 전송되는 Ping 요청 패킷이다.

클라이언트가 Google DNS 서버로 ICMP Echo Request를 전송하여 연결 가능 여부를 확인하는 과정을 확인하였다.

3. Echo Reply (Type 0)

```
kali@kali:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=71.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=72.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=71.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=72.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=72.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=71.3 ms
^C
── 8.8.8.8 ping statistics ──
7 packets transmitted, 6 received, 14.2857% packet loss, time 6010ms
rtt min/avg/max/mdev = 71.340/71.947/72.644/0.470 ms
```



Wireshark에서는 Source가 8.8.8.8, Destination이 10.0.0.133인 ICMP Echo Reply 패킷이 확인된다. Echo Reply는 Echo Request에 대한 정상 응답 패킷으로 네트워크 연결이 정상적으로 이루어졌음을 의미한다.

7개의 Ping 패킷 중 6개의 응답을 수신하였으며 평균 응답 시간은 약 71ms로 측정되었다. 이를 통해 인터넷 연결이 정상적으로 동작함을 확인하였다.

V. HTTP 에러 메시지

1) 100번대(Informational) : 정보 제공

클라이언트의 요청을 서버가 정상적으로 수신하였으며 처리가 진행 중임을 나타내는 정보성 응답 코드이다.

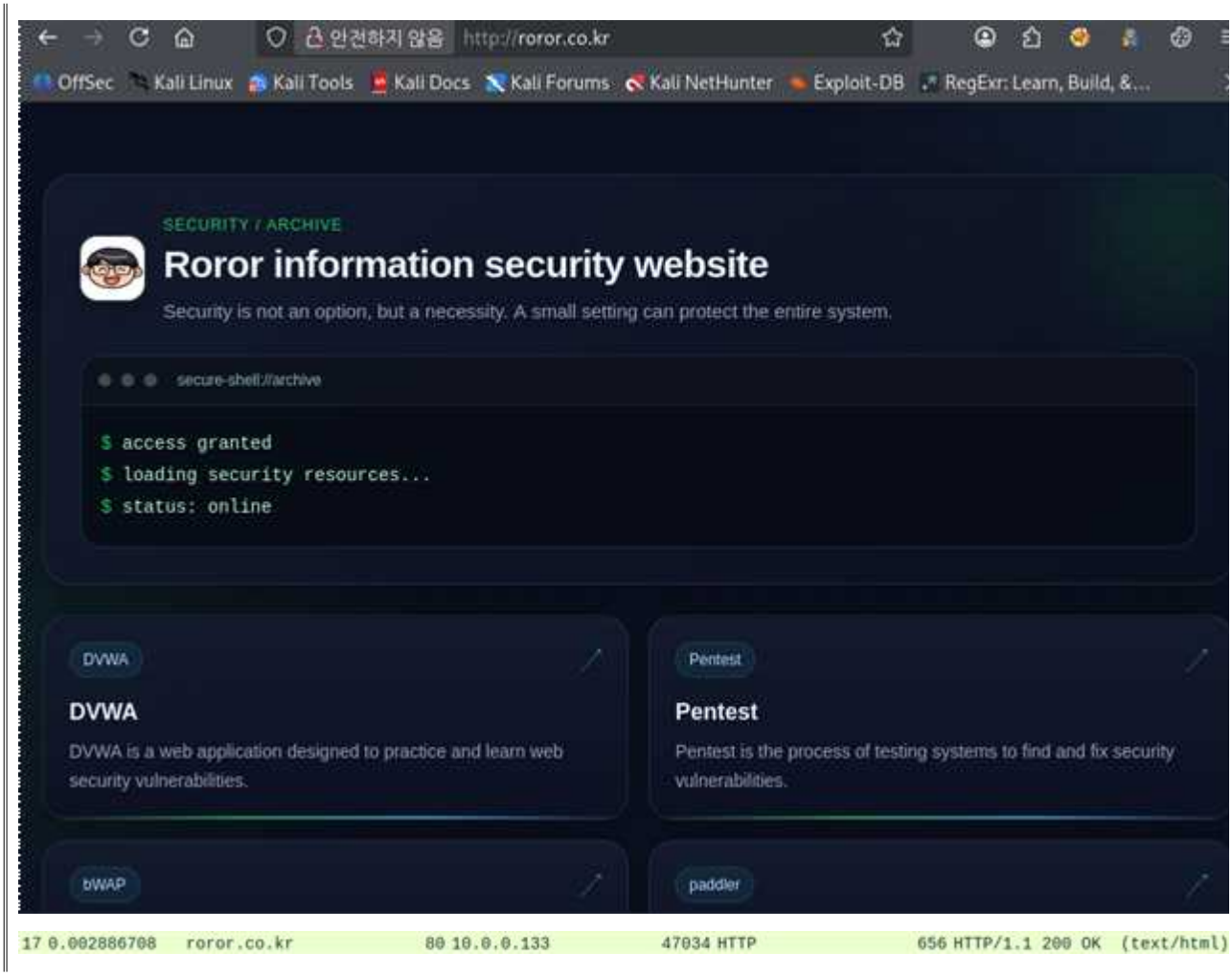
· **100 Continue:** 요청의 시작 부분이 정상적으로 수신되었으니, 나머지 요청을 계속 보내라는 신호이다.

· **101 Switching Protocols:** 클라이언트가 요청한 프로토콜 전환(예: HTTP에서 WebSocket으로 전환)을 서버가 승인했음을 뜻한다.

2) 200번대 (Successful) : 성공

클라이언트의 요청이 성공적으로 처리되었음을 나타내는 응답 코드이다.

· **200 OK:** 요청이 성공적으로 처리되었다. (가장 흔하게 사용됨)



· **201 Created:** 요청이 성공적이었으며, 그 결과로 서버에 새로운 리소스가 생성되었다. (예: 회원가입 완료, 게시글 작성 완료)

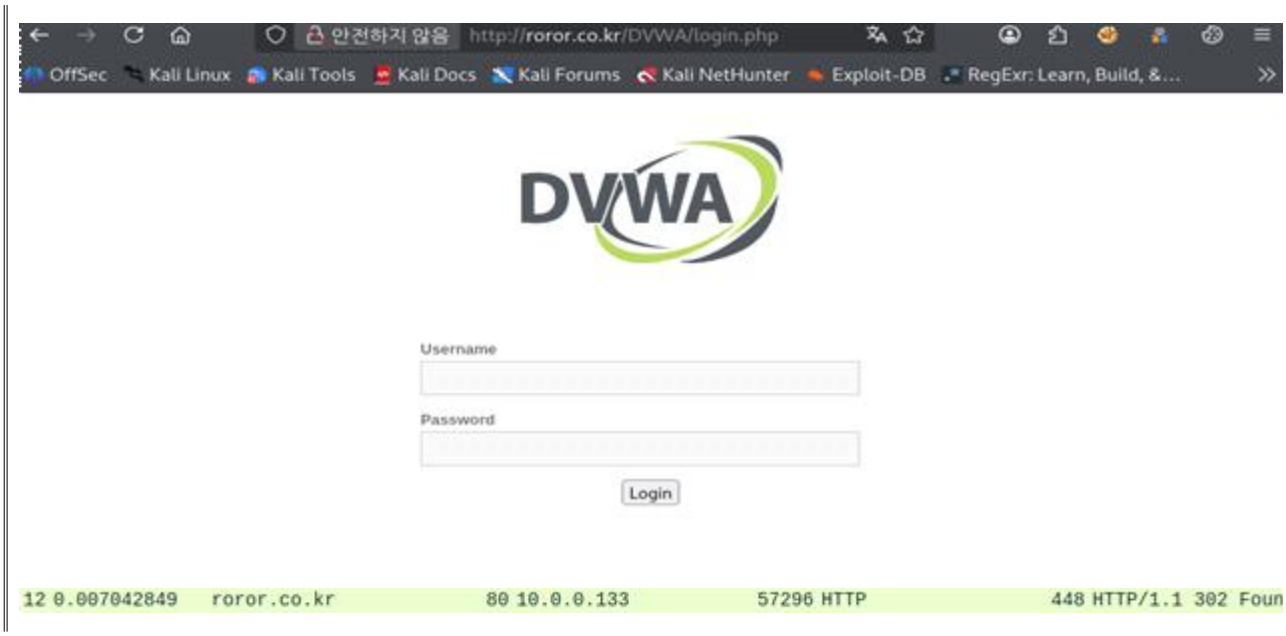
· **204 No Content:** 요청은 성공적으로 처리되었지만, 응답 본문(Body)에 보낼 데이터가 없음을 의미한다. (예: 게시글 삭제 완료)

3) 300번대 (Redirection) : 리다이렉션

요청한 자원이 다른 위치로 이동되었음을 나타내는 응답 코드이다.

· **301 Moved Permanently:** 요청한 리소스의 URL이 영구적으로 변경되었습니다. 브라우저는 앞으로 새 URL로 바로 접속한다.

· **302 Found:** 리소스의 URL이 일시적으로 변경되었습니다. 향후 요청 시 원래 URL을 계속 사용해야 할 수 있다.



4) 400번대 (Client Error): 클라이언트 오류

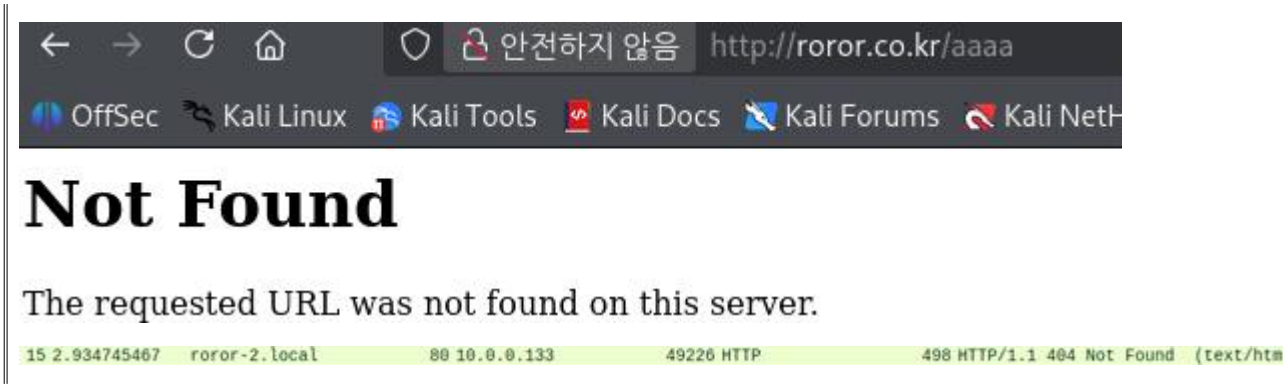
클라이언트의 요청에 문제가 있어 처리할 수 없음을 나타내는 응답 코드이다.

· 400 Bad Request: 요청의 문법이 잘못되었거나 필수 파라미터가 누락되어 서버가 이해할 수 없는 상태이다.

· 401 Unauthorized: 해당 리소스에 접근하기 위해 인증(로그인 등)이 필요하다.

· 403 Forbidden: 인증은 되었으나, 해당 리소스에 접근할 수 있는 권한이 없다. (예: 일반 회원이 관리자 페이지에 접근할 때)

· 404 Not Found: 요청한 URL에 해당하는 리소스를 찾을 수 없다. (주소를 잘못 입력했거나 페이지가 삭제되었을 때 흔히 발생한다.)



5) 500번대 (Server Error): 서버 오류

서버 내부 문제로 인해 요청을 처리할 수 없음을 나타내는 응답 코드이다.

· 500 Internal Server Error: 서버 내부에 알 수 없는 오류가 발생했습니다. (가장 포괄적인 서버 에러)



· 502 Bad Gateway: 게이트웨이나 프록시 서버가 상위 서버로부터 잘못된 응답을 받았습니다. (네트워크 연결 장치 간의 꼬임 현상)

· 503 Service Unavailable: 서버가 일시적인 과부하 또는 유지 보수로 인해 현재 요청을 처리할 수 없는 상태입니다.

· 504 Gateway Timeout: 서버가 다른 상위 서버에 요청을 보내고 기다리다가 설정된 시간을 초과(Timeout)하여 응답을 주지 못하는 상태입니다.

VI. HTTPS/S-HTTP 차이점

구분	HTTPS	S-HTTP
개념	HTTP 메시지 전체를 SSL/TLS 암호화 터널에 통과시켜 전송하는 방식	HTTP 메시지(본문) 자체를 암호화하여 전송하는 방식
보안 적용 계층	전송 계층 (Application과 Transport 계층 사이)	응용 계층 (HTTP 프로토콜 자체에 내장됨)
암호화 대상	모든 통신 데이터 (URL, HTTP 헤더, 메시지 본문 전체)	메시지 본문(Body) 만 암호화 (URL이나 헤더 정보는 노출됨)
인증 방식	인증서(Certificate) 기반 인증 필요	인증서 기반 인증 및 대칭키 기반 인증 모두 지원
포트(Port)	별도의 전용 포트 사용 (기본 443번)	기존 HTTP 포트 공유 가능 (기본 80번)
구현 방식	네트워크 연결 자체를 안전하게 만들어 그 위에서 HTTP를 실행	기존 HTTP 메시지 포맷을 확장하여 보안 기능 추가
현재 상태	현재 전 세계 웹 보안의 표준 (압도적 사용)	표준 경쟁에서 밀려 현재는 거의 사용되지 않음 (퇴출)

Ⅶ. FTP Active/Passive 모드 패킷 분석

1. 서비스 확인 및 설정 진입

```
root@roror:/home/roror# ps -ef | grep vsftpd
root        1496       1  0 04:38 ?        00:00:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd
/vsftpd.conf
root        4012    3977  0 04:44 pts/1    00:00:00 grep --color=auto vsftpd
root@roror:/home/roror# cd /etc/vsftpd
root@roror:/etc/vsftpd# ls
ftpusers  user_list  vsftpd.conf  vsftpd_conf_migrate.sh
root@roror:/etc/vsftpd# vi vsftpd.conf
root@roror:/etc/vsftpd# systemctl restart vsftpd
```

ps -ef | grep vsftpd 는 현재 시스템에서 vsftpd 프로세스가 실행 중인지 확인하는 명령어로, 실행 결과 서버가 정상 작동 중임을 알 수 있다.

/etc/vsftpd 디렉토리에 들어가 vsftpd.conf 파일을 수정하고(2번 내용) systemctl restart vsftpd 을 실행하여 FTP를 재시작하여 수정한 설정을 시스템에 적용한다.

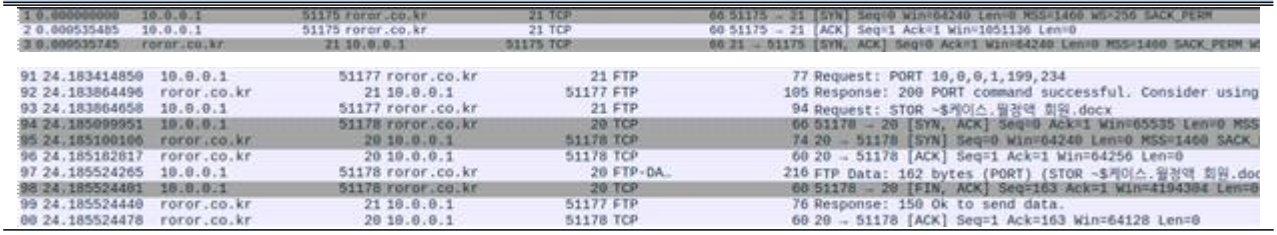
2. Passive 모드 설정

```
pasv_enable=YES
pasv_min_port=5000
pasv_max_port=6000


"vsftpd.conf" 132L, 5096B
```

- pasv_enable=YES : FTP 서버에서 Passive 모드 사용을 허용하겠다고 선언하였다.
- pasv_min_port=5000, pasv_max_port=6000 : Passive 모드에서 데이터 전송을 위해 서버가 개방할 무작위 포트의 범위를 5000번부터 6000번까지로 제한하겠다는 의미이다. (원래 Passive 모드는 아무 포트나 다 열어서 클라이언트에게 알려줌)

3. Active Mode 패킷 분석



1	0.000000000	10.0.0.1	51175	roror.co.kr	21	TCP	66 51175 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2	0.000535485	10.0.0.1	51175	roror.co.kr	21	TCP	60 51175 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1051136 Len=0
3	0.000535745	roror.co.kr	21	10.0.0.1	51175	TCP	66 21 → 51175 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM W
91	24.183414850	10.0.0.1	51177	roror.co.kr	21	FTP	77 Request: PORT 10,0,0,1,199,234
92	24.183864496	roror.co.kr	21	10.0.0.1	51177	FTP	105 Response: 200 PORT command successful. Consider using
93	24.183864658	10.0.0.1	51177	roror.co.kr	21	FTP	94 Request: STOR ~$케이스.월정액 회원.docx
94	24.185099951	10.0.0.1	51178	roror.co.kr	20	TCP	66 51178 → 20 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS
95	24.185100106	roror.co.kr	20	10.0.0.1	51178	TCP	74 20 → 51178 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_
96	24.185182817	roror.co.kr	20	10.0.0.1	51178	TCP	60 20 → 51178 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
97	24.185524265	10.0.0.1	51178	roror.co.kr	20	FTP-DA…	216 FTP Data: 162 bytes (PORT) (STOR ~$케이스.월정액 회원.doc
98	24.185524481	10.0.0.1	51178	roror.co.kr	20	TCP	60 51178 → 20 [FIN, ACK] Seq=163 Ack=1 Win=4194304 Len=0
99	24.185524440	roror.co.kr	21	10.0.0.1	51177	FTP	76 Response: 150 Ok to send data.
00	24.185524478	roror.co.kr	20	10.0.0.1	51178	TCP	60 20 → 51178 [ACK] Seq=1 Ack=163 Win=64128 Len=0

No.1, 2, 3 - TCP 3-Way Handshake : FTP는 TCP를 사용하기 때문에 3-way handshaking을 통해 연결한다.

No.91 - PORT 10,0,0,1,199,234 : 클라이언트가 자신의 데이터 포트(199×256+234=51178)를 서버에 알린다.

No.92 - 200 PORT command successful : 서버가 PORT 명령 수락한다.

No.93~95 - TCP 3-Way Handshake : 서버(20번 포트)에서 클라이언트(51178번 포트)로 데이터 연결을 생성한다.

No.96 - STOR SNJ_2024.docx : 파일 업로드를 요청한다

No.97 - 150 Ok to send data : 서버가 데이터 수신 준비 완료되었다.

No.98 - FTP-DATA : 실제 파일 데이터를 전송한다.

No.99 - 226 Transfer complete : 파일 전송 완료하였다.

No.100~101 - FIN/ACK : 데이터 연결 종료한다.

- 제어 연결 : 클라이언트에서 서버 21번 포트로 연결한다.
- 데이터 연결 : 서버 20번 포트에서 클라이언트 임시 포트(51178)로 접속한다.
- 클라이언트가 PORT 명령으로 자신의 포트를 알려준다.
- 서버가 직접 클라이언트에게 연결 생성한다.

4. Passive Mode 패킷 분석



1	0.000000000	10.0.0.1	51483 roror.co.kr	21 TCP	66 51483 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK
2	0.000000351	10.0.0.1	51483 roror.co.kr	21 TCP	60 51483 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1051136 Len=0
3	0.000000403	roror.co.kr	21 10.0.0.1	51483 TCP	66 21 → 51483 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
117	14.784662192	10.0.0.1	51485 roror.co.kr	21 FTP	60 Request: PASV
118	14.786175949	roror.co.kr	21 10.0.0.1	51485 FTP	101 Response: 227 Entering Passive Mode (10,0,0,200,21,51).
119	14.786176117	10.0.0.1	51485 roror.co.kr	21 FTP	60 Request: LIST
120	14.786176162	10.0.0.1	51487 roror.co.kr	5427 TCP	66 51487 → 5427 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=128 SACK
121	14.786466907	10.0.0.1	51487 roror.co.kr	5427 TCP	60 51487 → 5427 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=4194304 Len=0
122	14.786467050	roror.co.kr	5427 10.0.0.1	51487 TCP	66 5427 → 51487 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
123	14.787209111	roror.co.kr	21 10.0.0.1	51485 FTP	93 Response: 150 Here comes the directory listing.
124	14.787405220	roror.co.kr	5427 10.0.0.1	51487 FTP-DA…	1099 FTP Data: 1045 bytes (PASV) (LIST)
125	14.787405354	10.0.0.1	51487 roror.co.kr	5427 TCP	80 [TCP ACKed unseen segment] 51487 → 5427 [ACK] Seq=1 Ack=1047
126	14.787405398	roror.co.kr	5427 10.0.0.1	51487 TCP	60 5427 → 51487 [FIN, ACK] Seq=1046 Ack=1 Win=64256 Len=0
127	14.787405439	10.0.0.1	51487 roror.co.kr	5427 TCP	60 51487 → 5427 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1047 Win=4193152 Len=0
128	14.787572250	roror.co.kr	5427 10.0.0.1	51487 TCP	60 5427 → 51487 [ACK] Seq=1047 Ack=2 Win=64256 Len=0

No.1, 2, 3 - TCP 3-Way Handshake : FTP는 TCP를 사용하기 때문에 3-way handshaking을 통해 연결한다.

No.117 – PASV : 클라이언트가 Passive Mode 요청하였다.

No.118 - 227 Entering Passive Mode (10,0,0,20,21,51) : 서버가 데이터 포트 제공하였다.

No.119~121 - TCP 3-Way Handshake : 클라이언트가 서버 5427번(21 × 256 + 51 = 5427) 포트에 연결하였다.

No.122 - STOR SNJ_2024.docx : 파일 업로드를 요청한다.

No.123 - 150 Ok to send data : 서버가 데이터 수신 준비 완료하였다.

No.124 – FTP-DATA : 실제 파일을 전송한다.

No.125 - 226 Transfer complete : 전송 완료하였다.

No.126~127 – FIN/ACK : 연결 종료한다.

· 제어 연결 : 클라이언트에서 서버 21번 포트로 연결한다.
· 데이터 연결 : 클라이언트에서 서버 5427번 포트로 접속한다.
· 서버가 임시 포트를 열어준다.
· 클라이언트가 직접 서버에 연결한다.